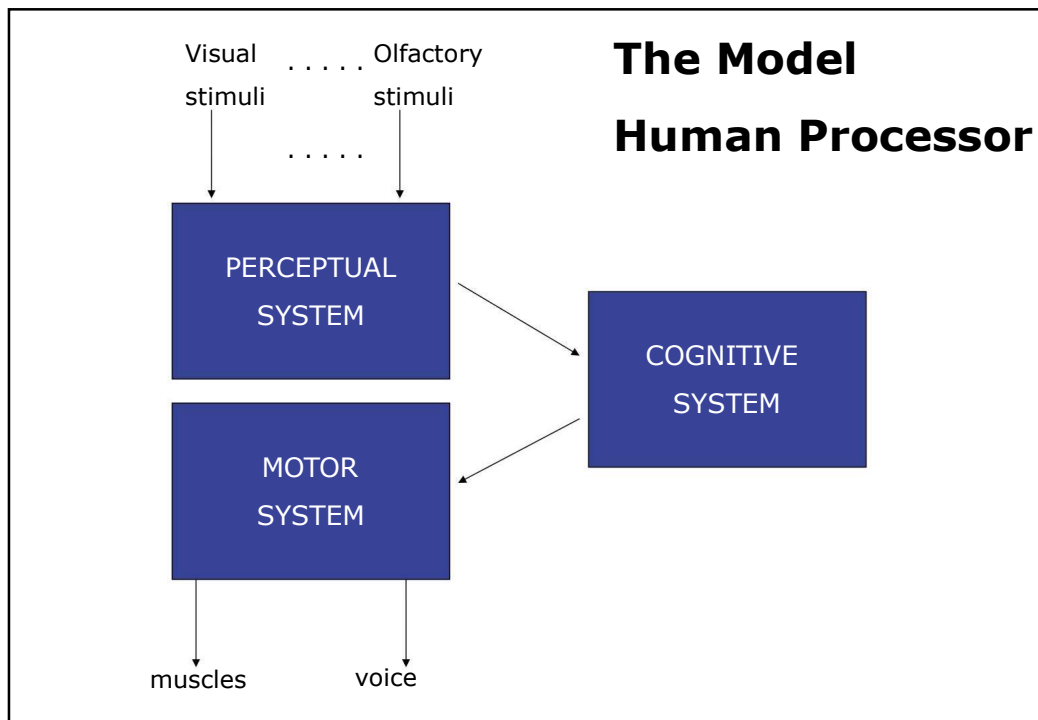
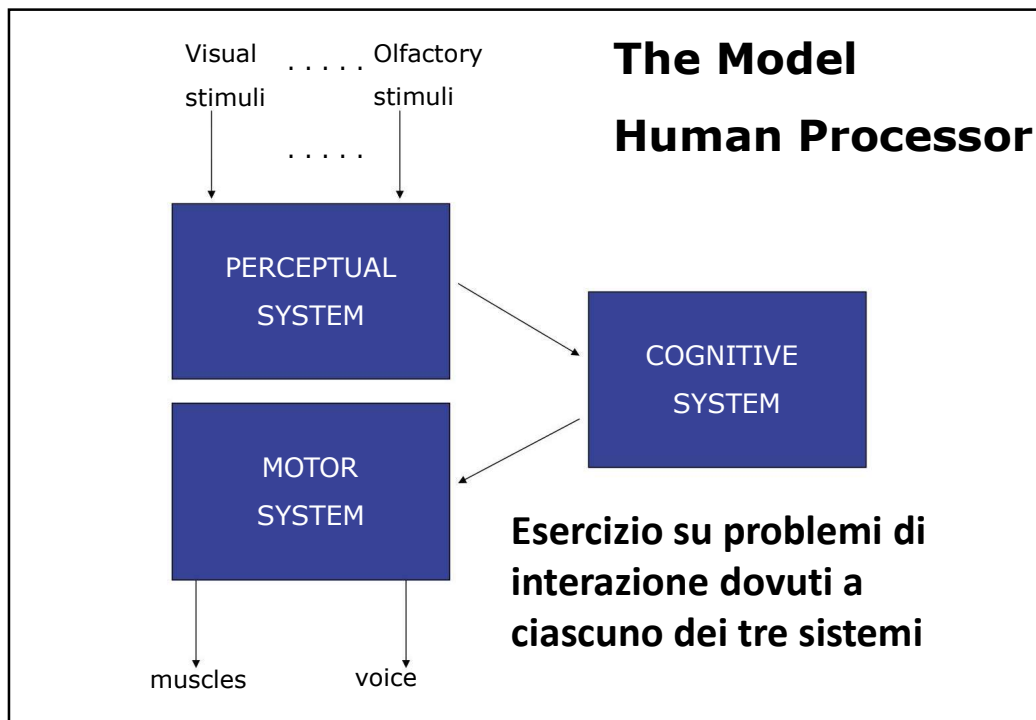




1



2



3

Argomenti



- Concetti di base e funzionamento della percezione visiva umana
- Il colore e il suo uso nell'interfaccia
- Facilitare il reperimento visivo delle informazioni
- Principi di organizzazione percettiva e layout dell'interfaccia
- Percezione della profondità e interfacce 3D

3 Capitolo 3 – Percezione Visiva e Design di Interfacce Grafiche

PEARSON

4

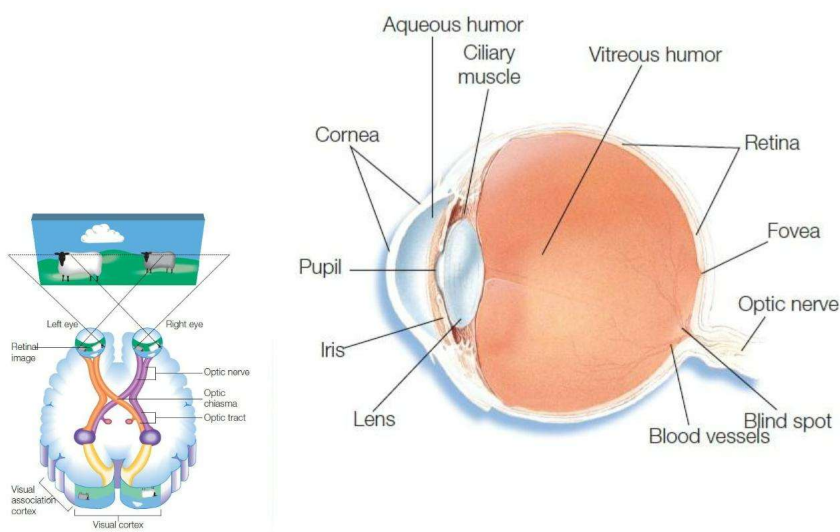
3.1 L'occhio umano



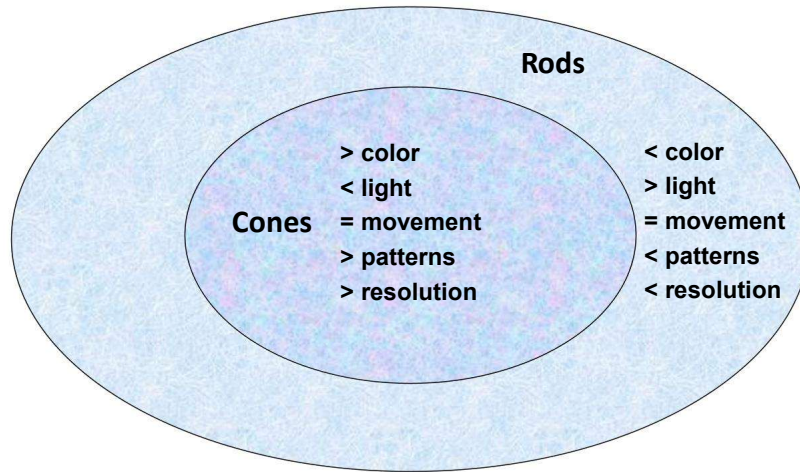
Struttura

- Cornea, iride e pupilla
- Cristallino, muscoli ciliari (e processo di accomodazione)
- Retina
 - Fovea
 - Punto Cieco (si esegua individualmente esperimento Figura 3.3)
 - Fotorecettori
 - Coni (7M, per lo più nella fovea)
 - Bastoncelli (120M, distribuiti su tutta la retina)
- Nervo ottico

3.1 L'occhio umano



Central vision vs. Peripheral vision:



7

Esempi

- Aneddoto su «fantasmi» delle TV a tubo catodico
- Esperimento dott.ssa Sagliocca



Figura 2.1: XTAL 8k VRgineers



Figura 2.3: Ambiente 3D



Figura 2.4: Figura 2.5: Figura 2.6: Figura 2.7: Figura 2.8: Figura 2.9:
barrel monoco- barrel monoco- barrel monoco- barrel monoco- strisce barrel monoco-
lore grigio lore verde vv lore blu lore rosso verde bianco lore verde

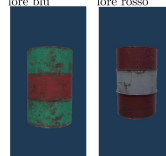
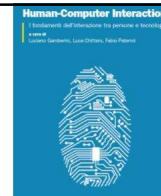


Figura 2.10: Figura 2.11:
barrel strisce barrel strisce
verde rosso rosso bianco

8

3.1 (Box) Visione Centrale e Periferica



Visione centrale e periferica nel design dell'interfaccia

- Posizione degli elementi grafici
- Movimento
- Variazioni di luminosità
- Esempi:
 - banner lampeggianti nelle pagine Web
 - segnalazione allarme in centrale nucleare
 - icone animate in visione periferica nei Web browser

Visione centrale e periferica nella VR

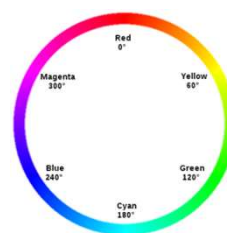
- Alcuni visori con eye tracking fanno fovea rendering

3.2 Percezione del colore



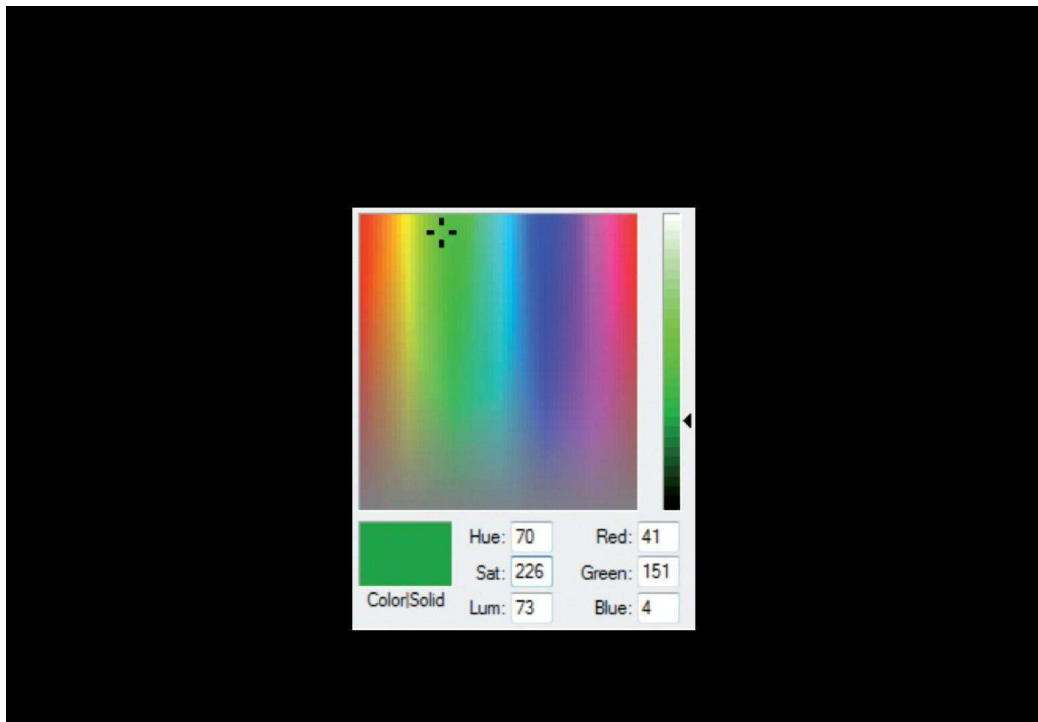
Definizione di un colore

- Il sistema RGB
- Il sistema HSV
 - Tonalità (Hue)
 - Saturazione (Saturation)
 - Valore (Value) o Luminosità

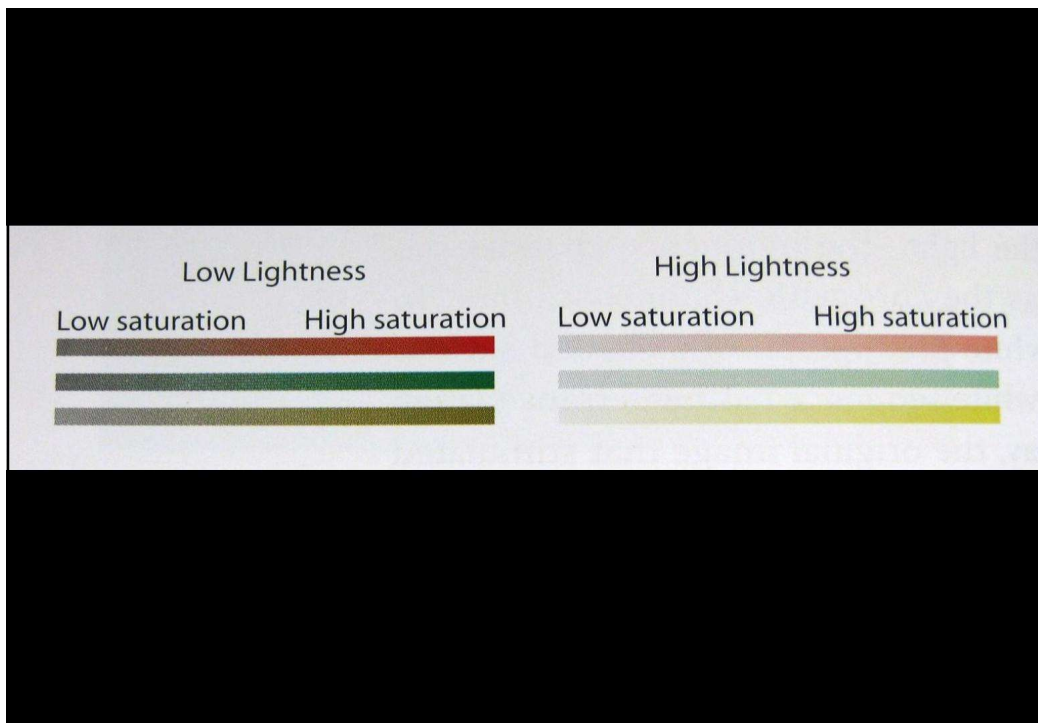


Il ruolo della retina nella percezione del colore

- Coni sensibili a
 - onde corte
 - onde medie
 - onde lunghe
- Proporzioni relative dei diversi tipi di coni (più per rosso che blu)
- Sensibilità ai diversi colori: effetti sul design di interfacce



11



12

3.2 Percezione del colore

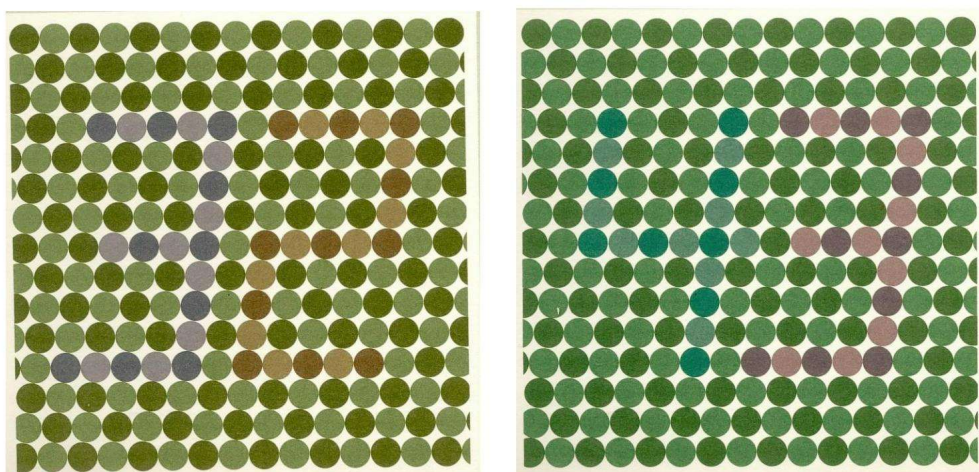


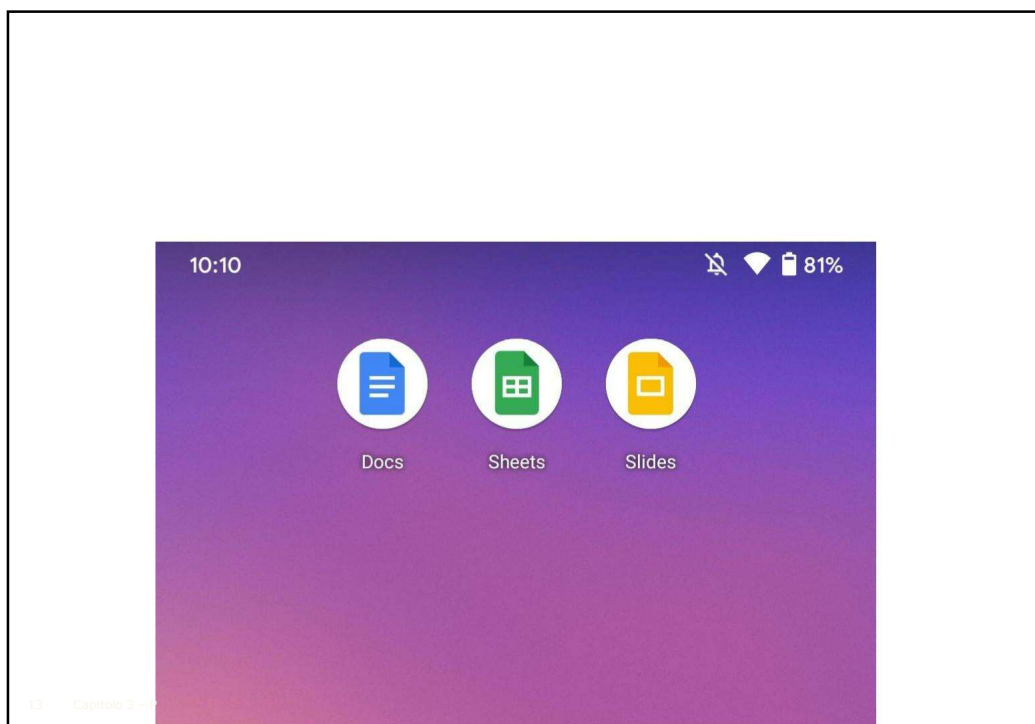
Teorie della percezione del colore

- Teoria tricromatica
 - problema delle post-immagini negative (si esegua individualmente esperimento Figura 3.6)
- Teoria dell'opponenza cromatica
 - canali rosso-verde, blu-giallo, nero-bianco
- Teoria del processo duale

Percezione delle distinzioni fra colori nelle interfacce

- Limitazioni dovute all'hardware (es., colori diversi su monitor diversi)
- Daltonismo (7-8% M, 0,5-1% F)





15



16

Daltonismo



Protanopia



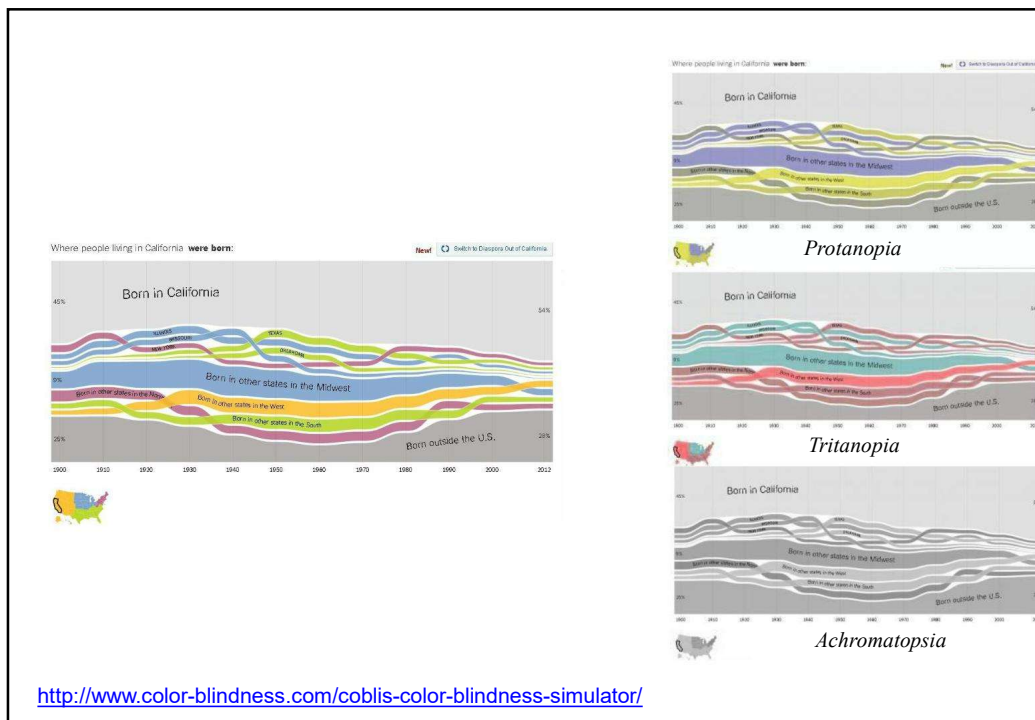
Vista normale



Tritanopia

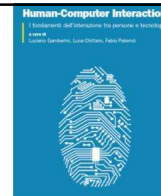


17



18

3.2 (Box) Percezione del colore



Caso di studio

- Coerenza (consistency)
- Convenzioni culturali

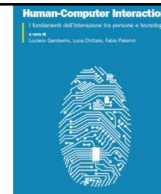


18 Capitolo 3 – Percezione Visiva e Design di Interfacce Grafiche

PEARSON

19

3.2 Percezione del colore



Alcuni aspetti della scelta di colori

- Color pollution
- Colori analoghi e complementari (es., siti Web)
- Accostamento di colori (es., cromostereopsi)
- Il ruolo dello sfondo:
 - contrasto di chiarezza (anche per grigi)
 - contrasto di colore (es., mappe)
 - leggibilità
- Utenti anziani (luminosità, bianco, es., app per anziani)



Questa riga si legge

Questa meno bene

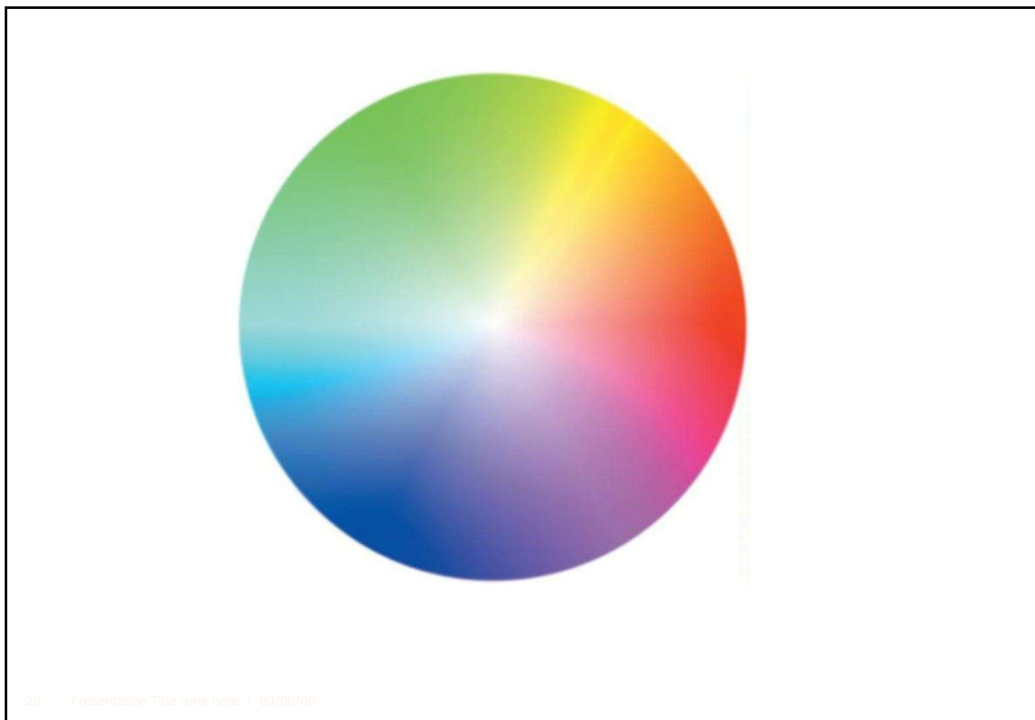
Questa riga si legge

Questa meno bene

19 Capitolo 3 – Percezione Visiva e Design di Interfacce Grafiche

PEARSON

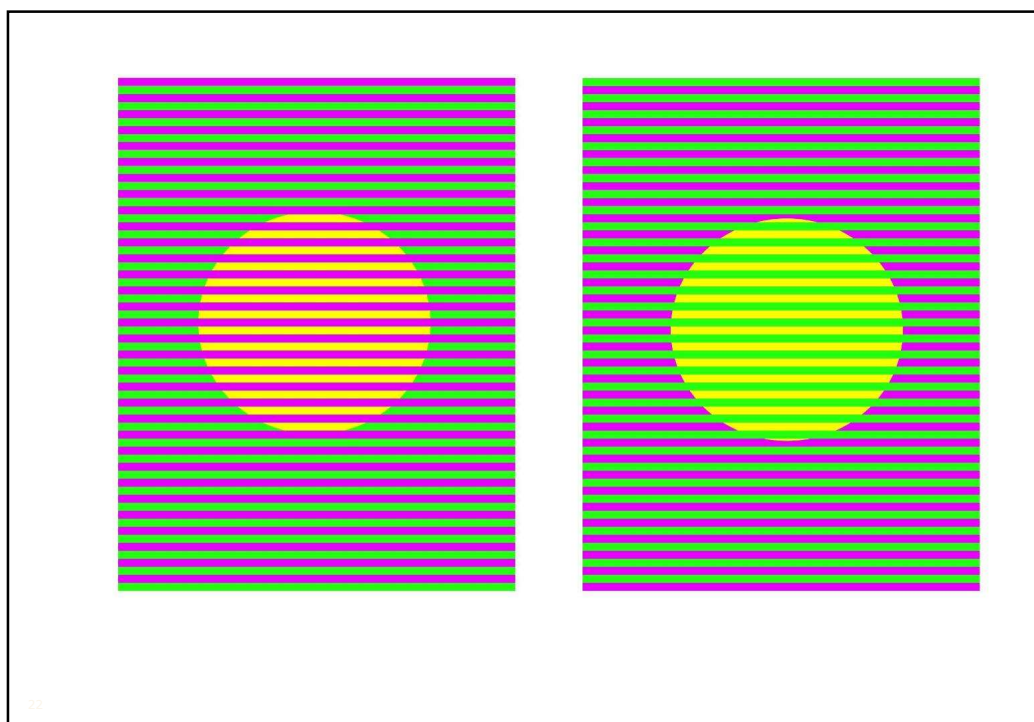
20



21

Human-Computer Interaction
Human-Computer Interaction
Human-Computer Interaction

22



23

Informazioni Orari Corsi Regolamento

Iscrizione ai Corsi via e-mail
Riceverete e-mail di conferma avvenuta iscrizione.

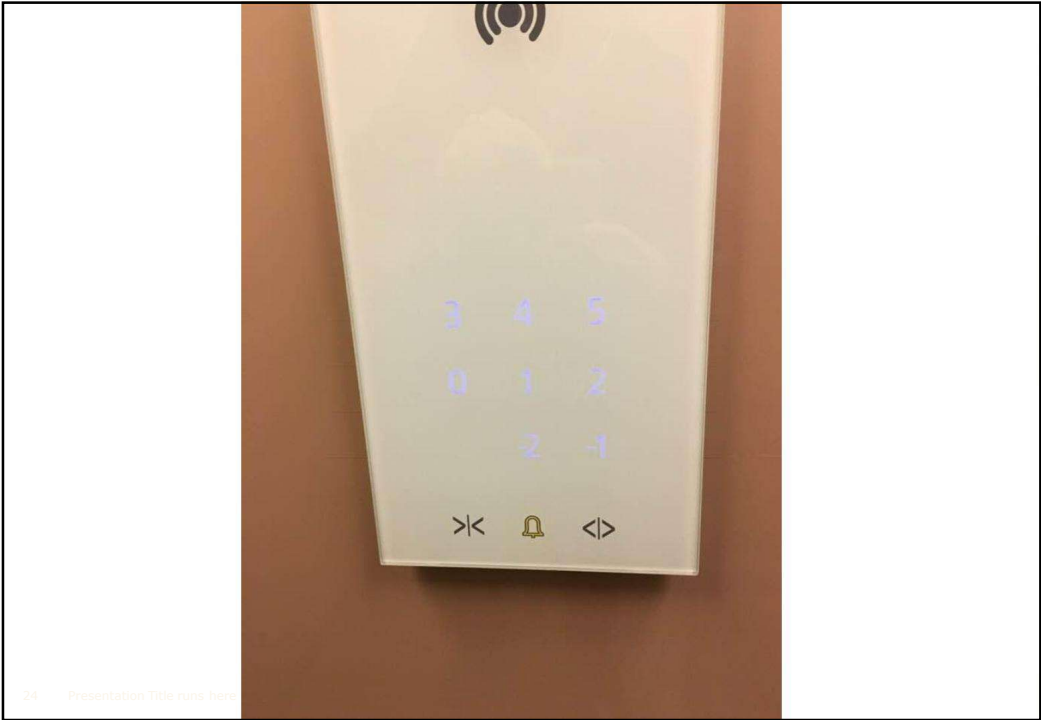
NEW Ora anche i corsi per le Scuole

NEW Nuovo corso di Acqua Bike **NEW**

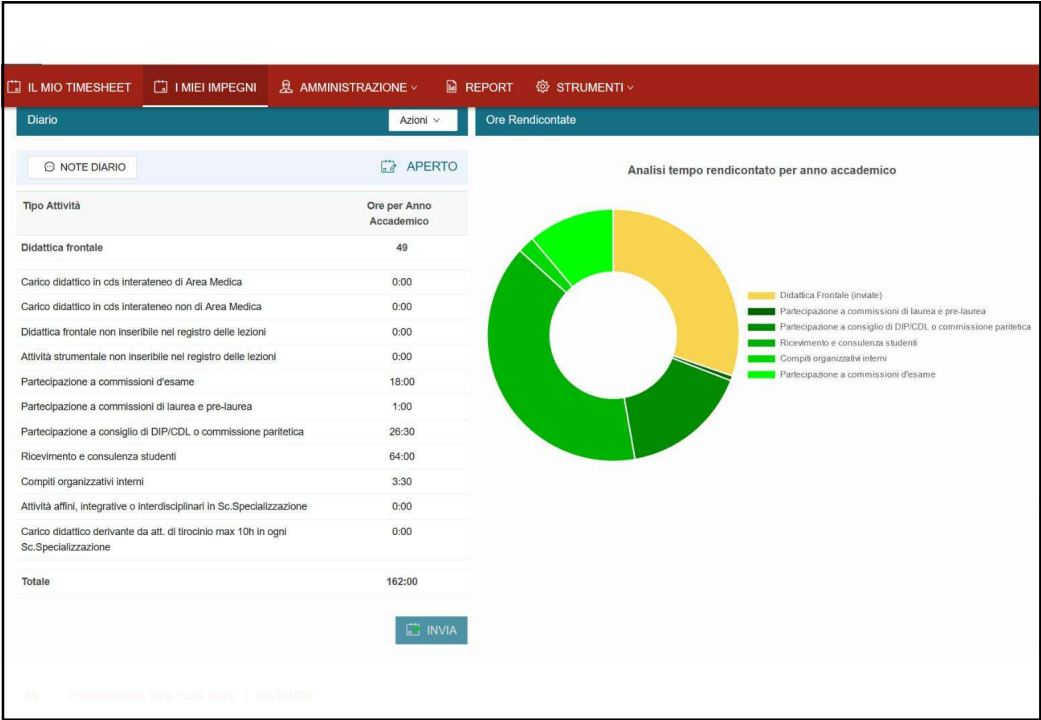
Iscrizione ai Corsi via e-mail
Riceverete e-mail di conferma avvenuta iscrizione.

NEW Ora anche i corsi per le Scuole

24



25



26

CONSTANT LUMINANCE, SIMILAR SATURATION COLOR SET
(as often recommended for categorical labeling)



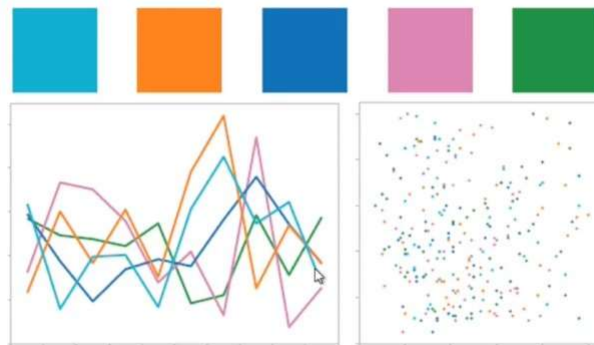
Color Design (Stone, 2012), IEEE Computer Society



25 Presentation Title runs here | 00/00/00

27

DIFFERENT LUMINANCE, HIGHER SATURATION COLOR SET
From left to right, L^* = 70, 68, 47, 65, and 58.

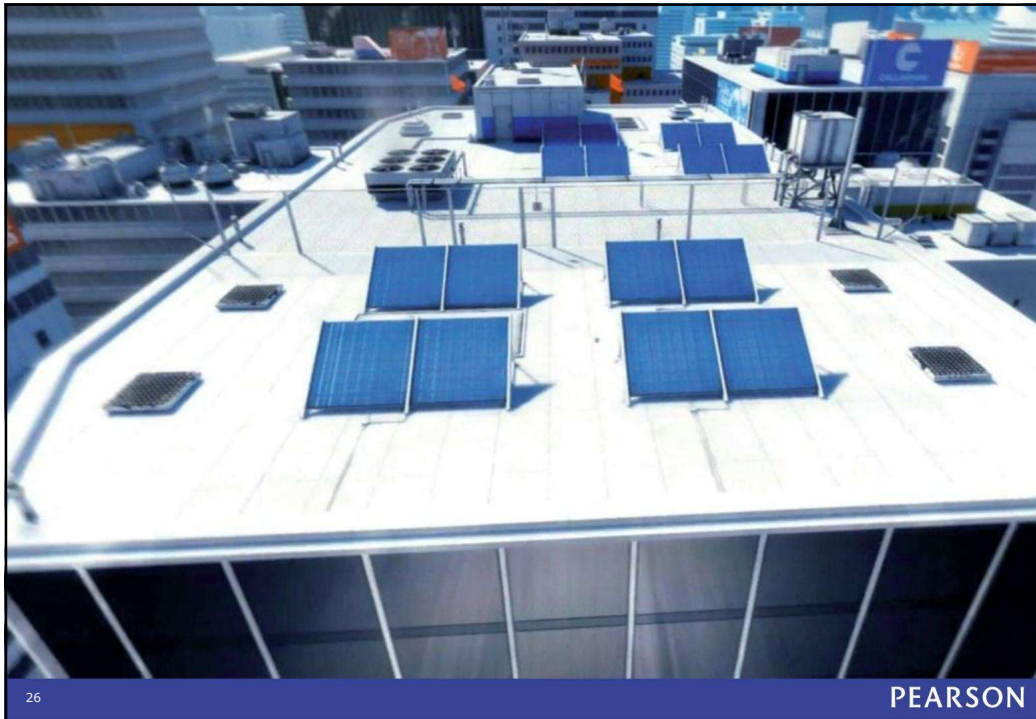


Color Design (Stone, 2012), IEEE Computer Society

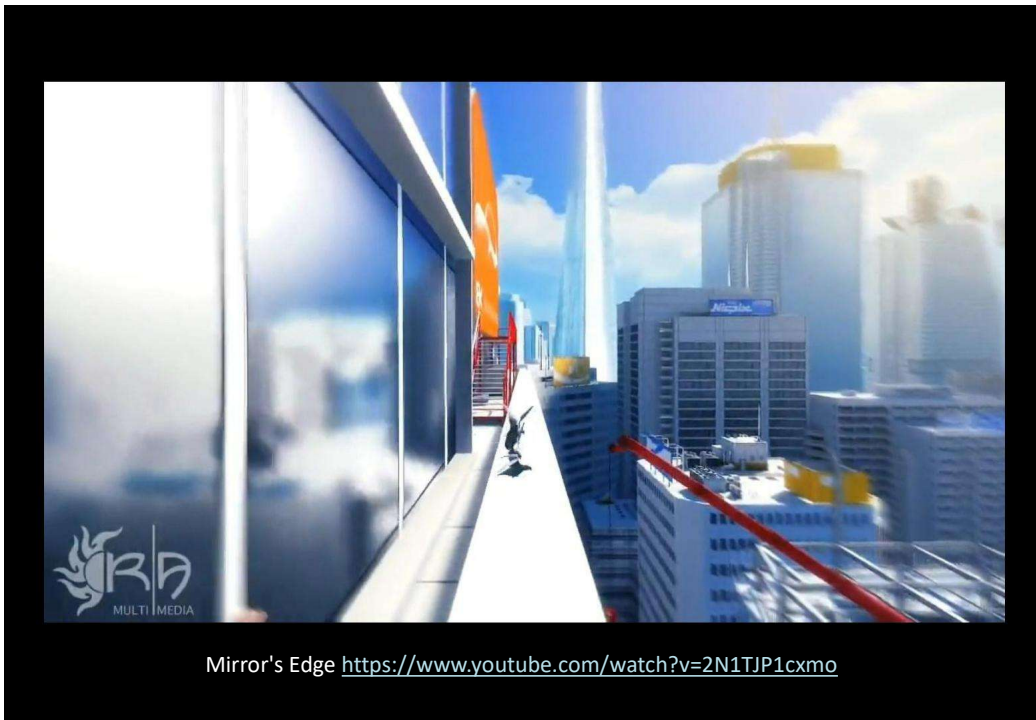


25 Presentation Title runs here | 00/00/00

28



29



30

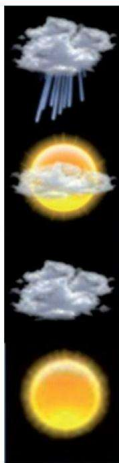


31

3.3 Reperimento visivo

Icone

- Esperienze e contesto culturale dell'utente (es., donna in tailleur per l'Africa, N/S/O/E, «misterioso» oggetto giapponese)
- Tipi di icone (in ordine decrescente di scelta):
 - Rassomiglianti (è l'oggetto)
 - Esemplari (rappresenta l'oggetto)
 - Simboliche (è simbolo che evoca)
 - Arbitrarie (è inventata, da apprendere)
- Capacità di trasmettere informazioni

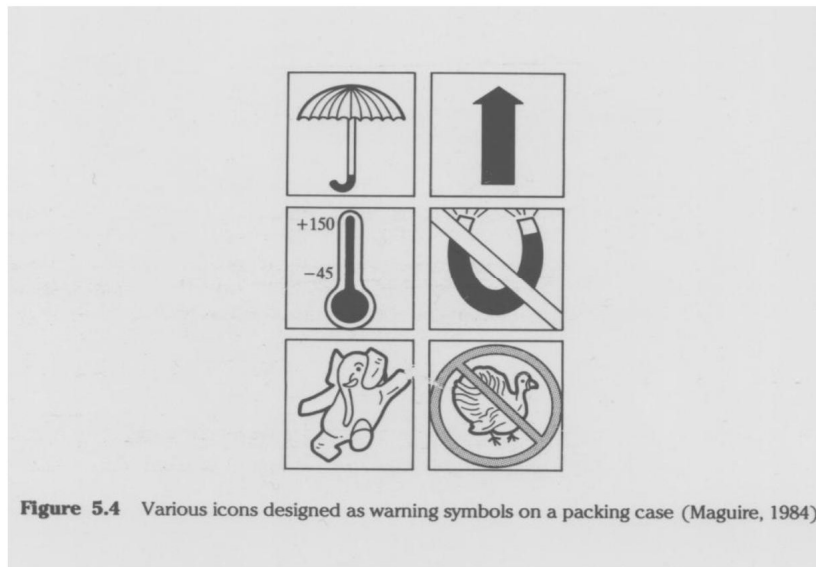



Human-Computer Interaction
I fondamenti dell'interazione tra persone e tecnologia
Linda W. Gregg, Lisa M. Gregg, Lisa M. Gregg, Lisa M. Gregg

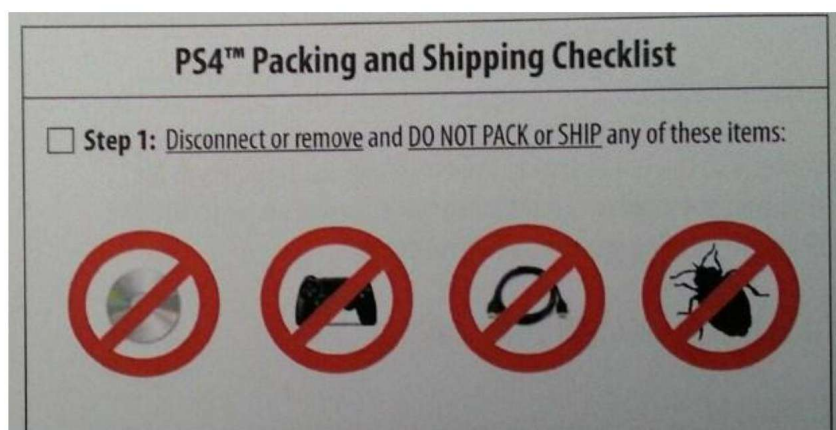
29 Capitolo 3 – Percezione Visiva e Design di Interfacce Grafiche

PEARSON

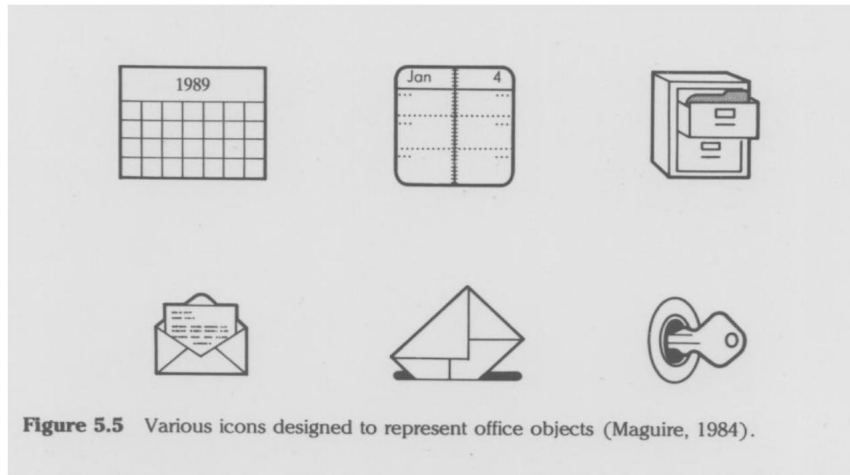
32



33



34



35

<https://lucachittaro.nova100.ilsole24ore.com/2007/08/21/design-delle-ic/>



 brussels airlines
 brussels airlines

brussels 
 AIRLINES

36



37

Dani Donovan ADHD Comics
@danidonovan

the new Google icons hurt my brain

like

my visual processing abilities are beyond maxed out

[Traduci il Tweet](#)

What Google see:

What I see:

2:54 AM · 31 ott 2020 · Twitter for iPhone

7.429 Retweet 1.000 Tweet di citazione 28.888 Mi piace

Chrome File Edit View His

← → ↻ 🔍

38

Google Icons MEME

**What happens when
designers prioritise
aesthetics over usability**



39

3.3 Reperimento visivo

Attenzione Visiva

- Bottom-up (incontrollata)
- Top-down (controllata)
- Selettiva (metafora della torcia)
- Ruolo dell'interfaccia

Caratteristiche visive (feature)

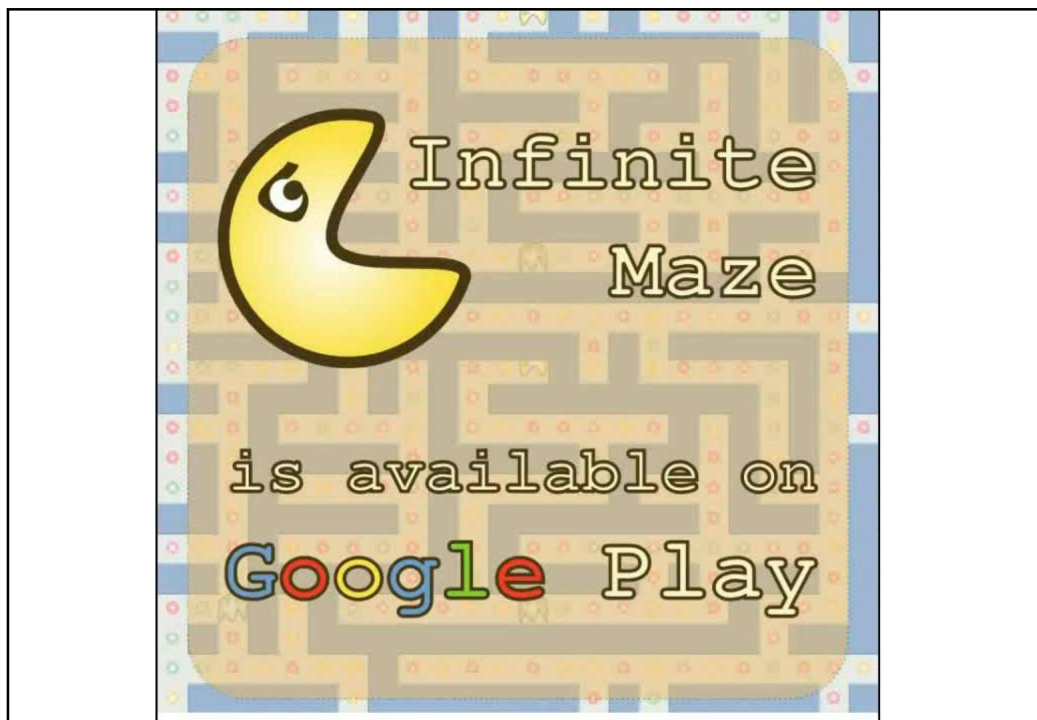
- Colore
- Forma
- Orientazione
- Movimento
- Dimensione
- Ombreggiatura
- ...



40



41



42

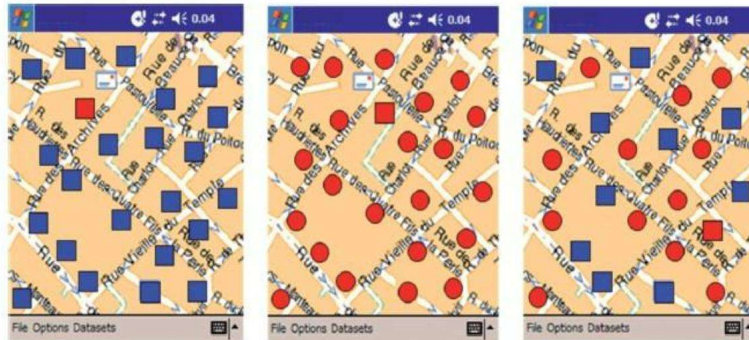


43



44

3.3 Reperimento visivo



Tempo di reperimento NON dipende dal numero di oggetti se 1 sola differenza.
 Tempo di reperimento dipende linearmente dal numero di oggetti se più di 1 differenza.
 Esempio aggiuntivo del cancellino per la lavagna -> posto atteso vs. scansione completa.

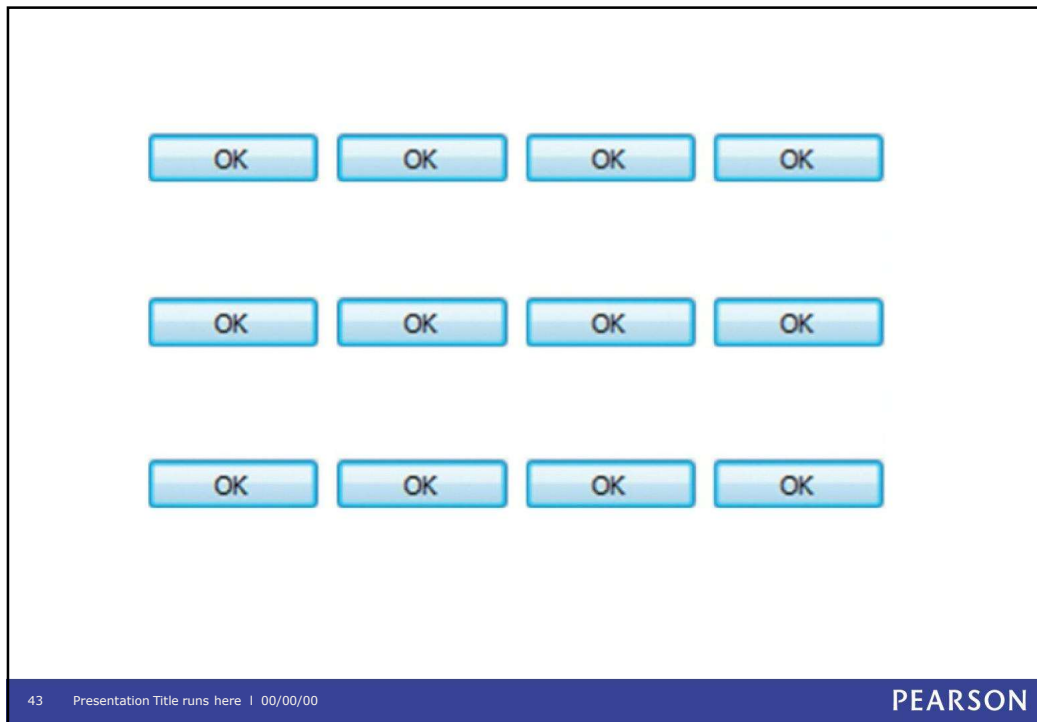
3.4 Layout dell'interfaccia e organizzazione percettiva

Leggi Gestalt

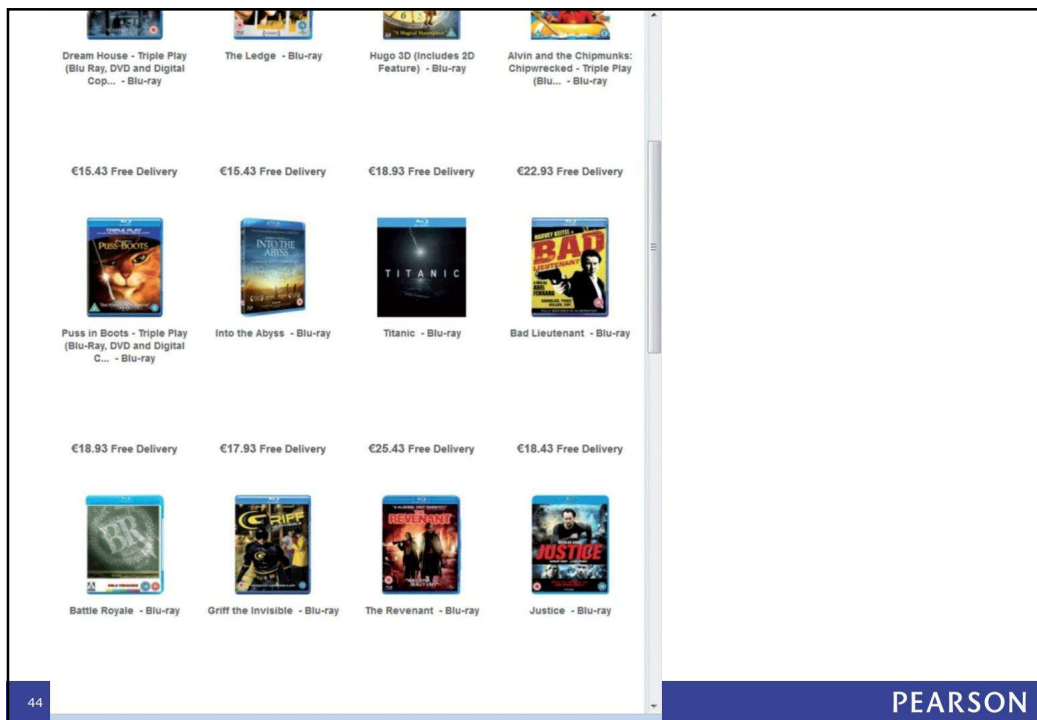
- **Prossimità**
- Somiglianza
- Chiusura
- Simmetria

Layout

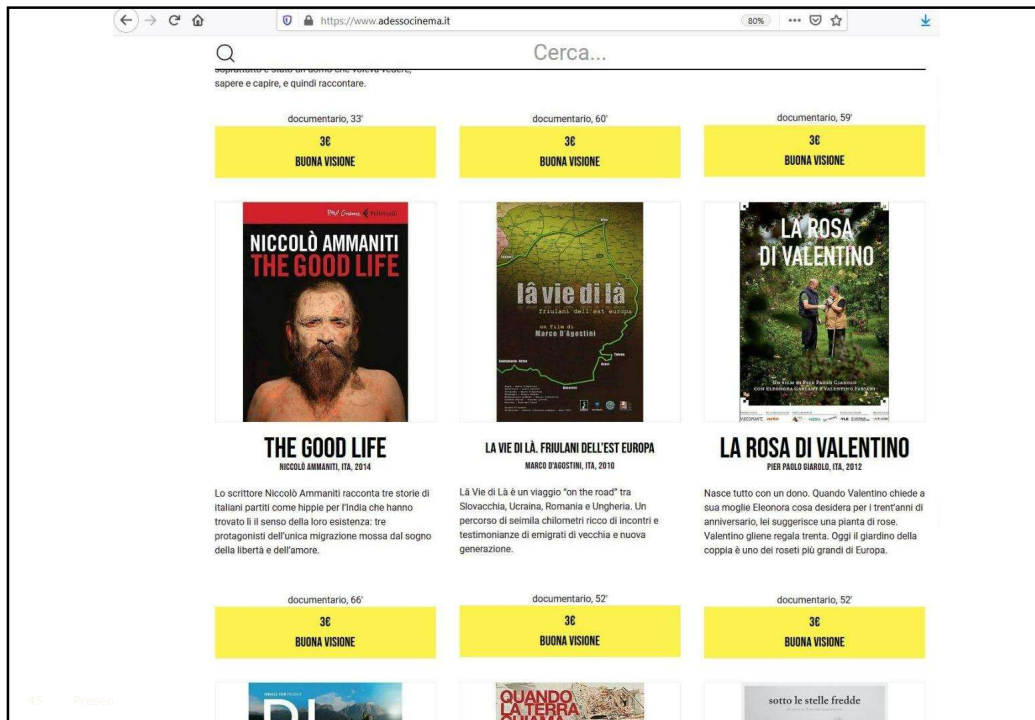
- Obbiettivi di un buon layout
- Esempi di applicazione leggi Gestalt
 - percezione di gruppi di elementi di un'interfaccia e di una pagina Web
 - design di font e bottoni
- Uso di elementi geometrici e decorativi (ad es. contenitori)



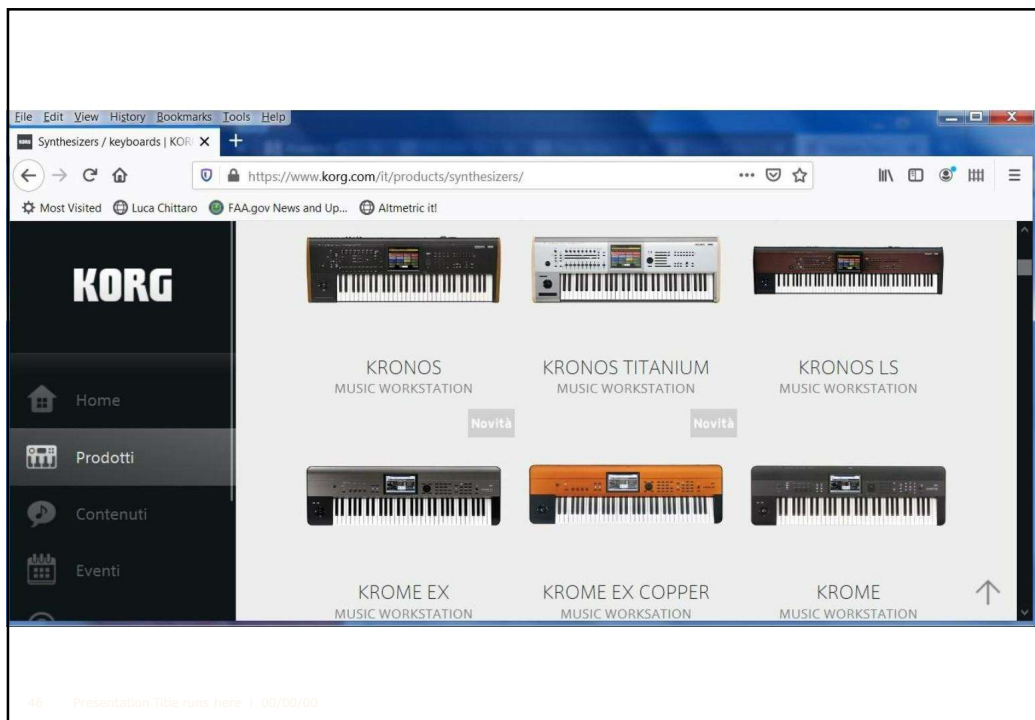
47



48



49



50

Home FS | Home Trenitalia | Home Le Freccie

TRENITALIA
GRUPPO ASSICURAZIONI MILANO ITALIANA

HOME **SCELTA DEL VIAGGIO** II MID VIAGGIO E PAGAMENTO REPILOGO VIAGGIO

Dati Viaggio: **ANDATA**

Partenza: Arrivo: Data: Ora: Ac:

Partenza	Arrivo	Durata
Udine 05:40	Milano Centrale 09:55	04:15

Prezzi / Livelli di servizio

	2ª CLASSE	1ª CLASSE
BASE	50,00 €	70,50 €
ECONOMY	Esaurita	Esaurita
SUPER ECONOMY	Esaurita	Esaurita

OFFERTE CARTAFRECCIA, CARTE SCONTO O OFFERTE DIVERSE PER PASSEGGERO

51

3.4 Layout dell'interfaccia e organizzazione percettiva

Leggi Gestalt

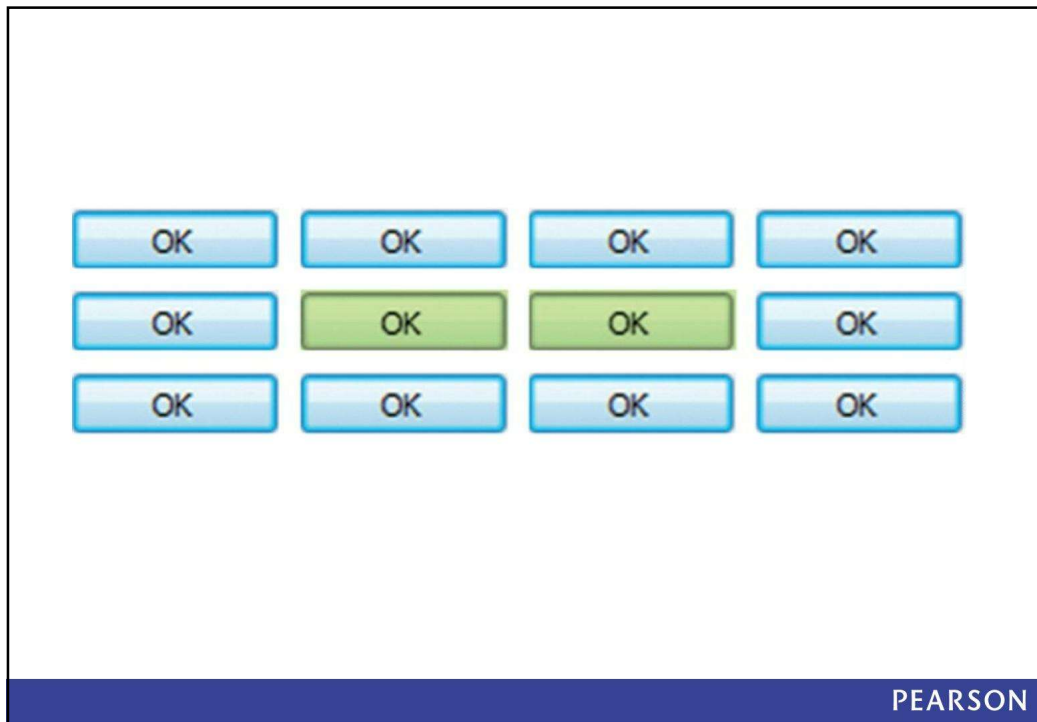
- Prossimità
- **Somiglianza**
- Chiusura
- Simmetria

Layout

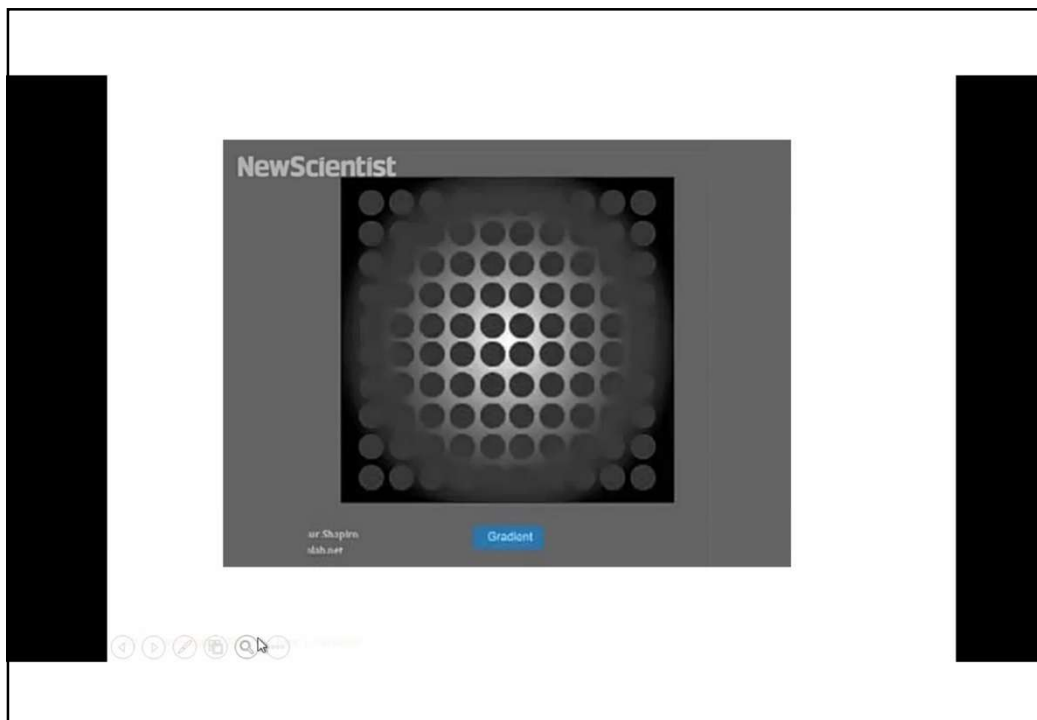
- Obbiettivi di un buon layout
- Esempi di applicazione leggi Gestalt
 - percezione di gruppi di elementi di un'interfaccia e di una pagina Web
 - design di font e bottoni
- Uso di elementi geometrici e decorativi (ad es. contenitori)



52



53



54



55



56

3.4 Layout dell'interfaccia e organizzazione percettiva



Leggi Gestalt

- Prossimità
- Somiglianza
- **Chiusura**
- **Simmetria**

Layout

- Obbiettivi di un buon layout
- Esempi di applicazione leggi Gestalt
 - percezione di gruppi di elementi di un'interfaccia e di una pagina Web
 - design di font e bottoni
- Uso di elementi geometrici e decorativi (ad es. contenitori)

V

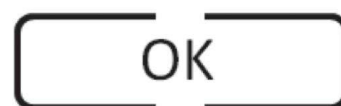
L

U



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

O



3.4 Layout dell'interfaccia e organizzazione percettiva

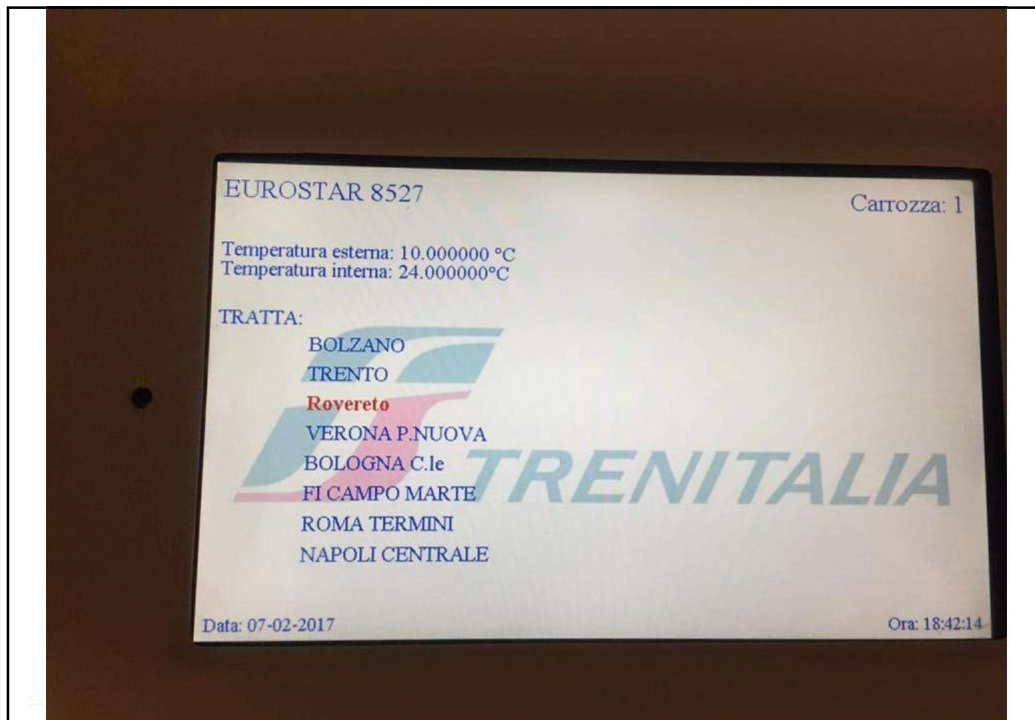
Leggi Gestalt

- Prossimità
- Somiglianza
- Chiusura
- Simmetria

Layout

- Obbiettivi di un buon layout
- Esempi di applicazione leggi Gestalt
 - percezione di gruppi di elementi di un'interfaccia e di una pagina Web
 - design di font e bottoni
- **Uso di elementi geometrici e decorativi (ad es. contenitori)**





61

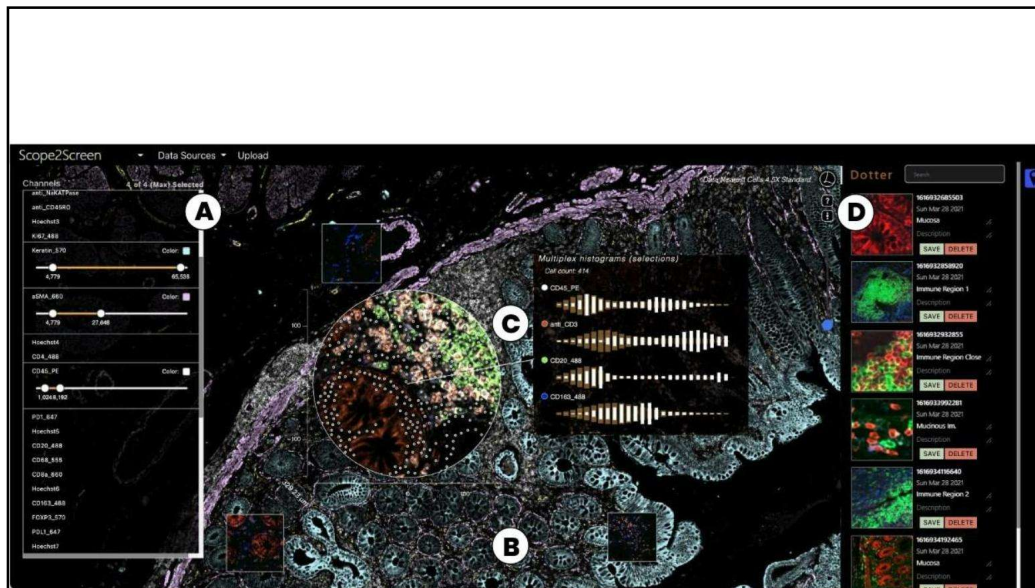
3.5 Il Presentation Problem

Mitigare il Presentation Problem

- Barre di scorrimento
- Zoom
- Approcci Focus+Context (ad es. Fisheye view)
- Approcci Overview+Detail
- Approccio Contextual Cues



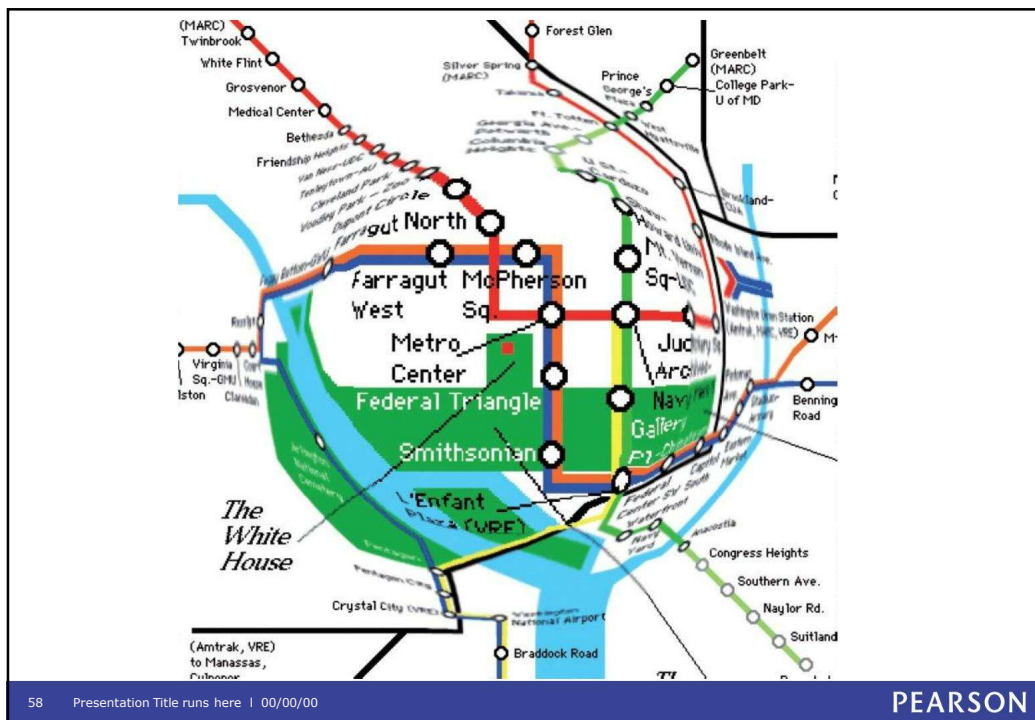
62



Scope2Screen: Focus+Context Techniques for Pathology Tumor Assessment in Multivariate Image Data (2021)

57 Presentation Title runs here | 00/00/00

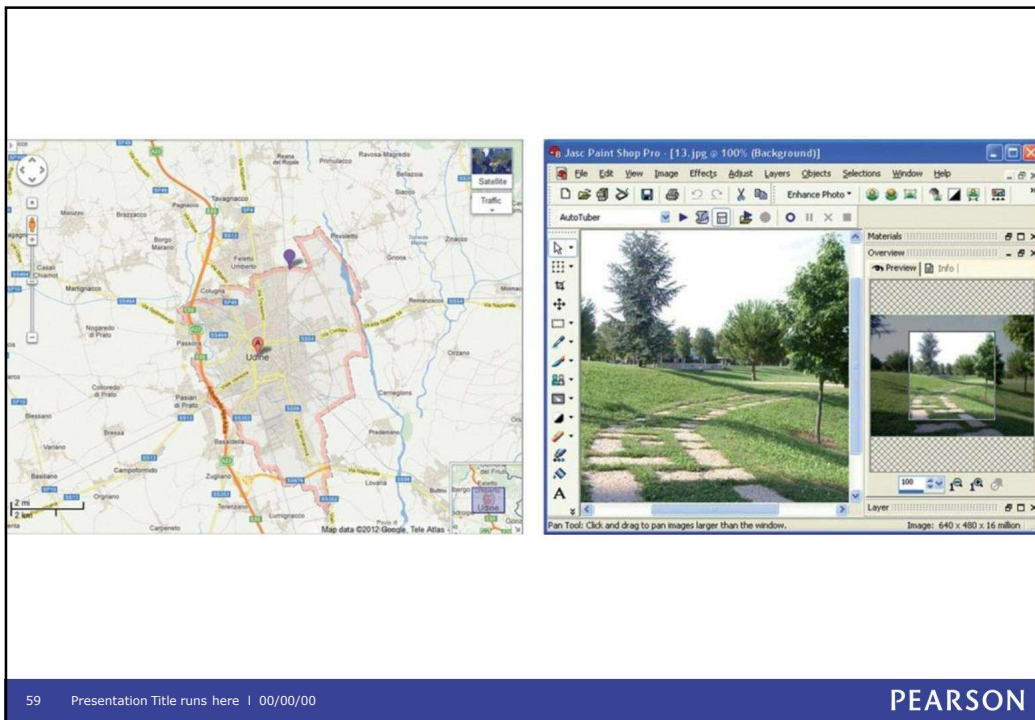
63



58 Presentation Title runs here | 00/00/00

PEARSON

64

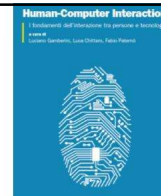


65



66

3.6 Percezione della profondità



Uso della Grafica 3D nelle interfacce

- Elementi di interfaccia con aspetto 3D
- Desktop 3D e visualizzazioni dati in 3D
- Mondi virtuali

Motore di Rendering

Indizi di profondità

The Task Gallery: a 3D Window Manager

(2:02)

George Robertson, Maarten van Dantzich,
Daniel Robbins, Mary Czerwinski,
Ken Hinckley, Kirsten Ridsen,
David Thiel, Vadim Gorokhovshy.

Microsoft Research



Keepin' It Real: Pushing the Desktop Metaphor with Physics, Piles and the Pen in BumpTop

Anand Agarawala, Ravin Balakrishnan
Dynamic Graphics Project
www.dgp.toronto.edu



63 Presentation Title runs here | 00/00/00

69



<https://www.youtube.com/watch?v=Btf4mN37OsU>

62

70



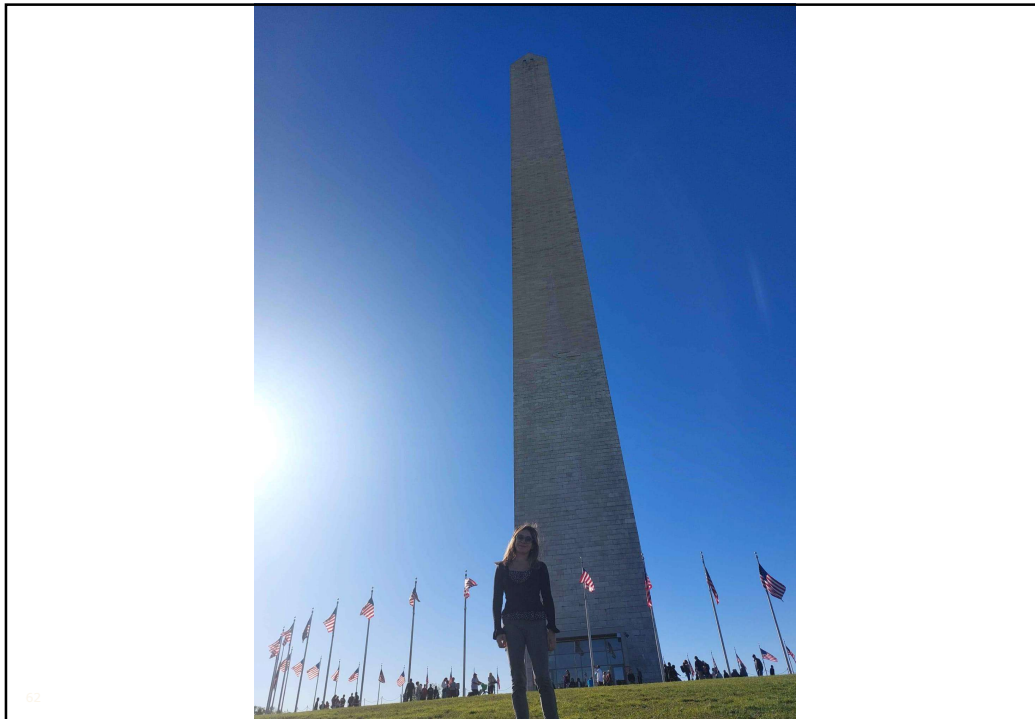
62

71



62

72



73

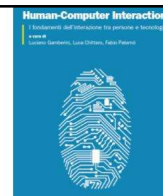
3.6 Percezione della profondità

Indizi di profondità monoculari

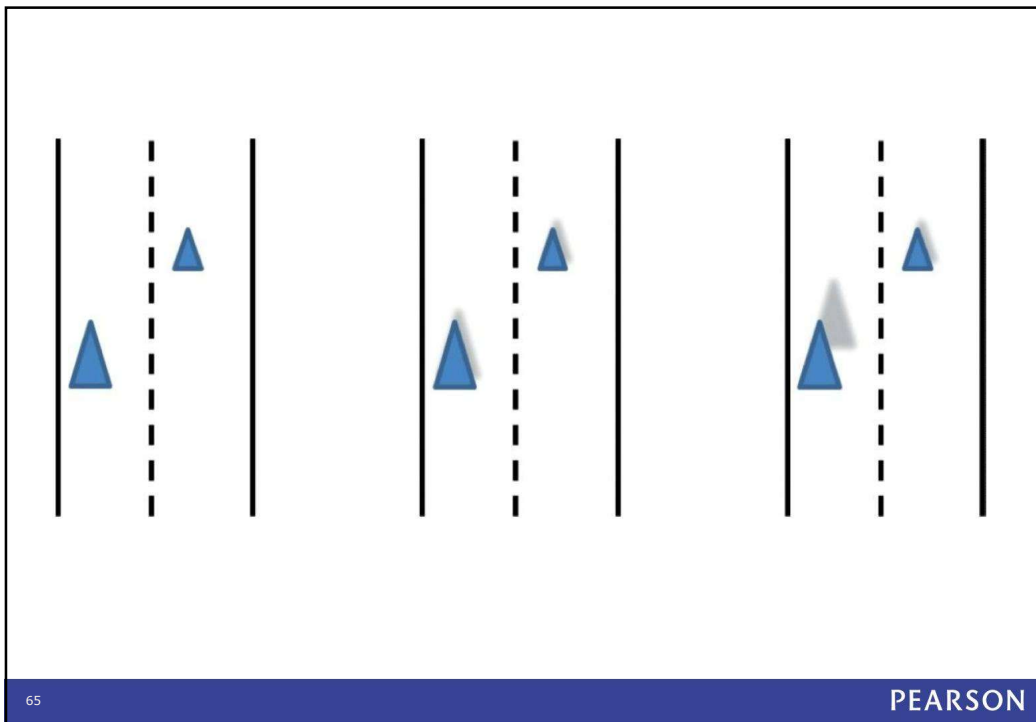
- Prospettiva lineare
- Prospettiva aerea
- Occlusione (esempio box con cavità)
- Tessitura (Texture, esempio maglione)
- Ombre
- Dimensione (esperimento carta da serratura)
- Parallasse (esempio treno, videogiochi 2D di corse)

Indizi di profondità binoculari

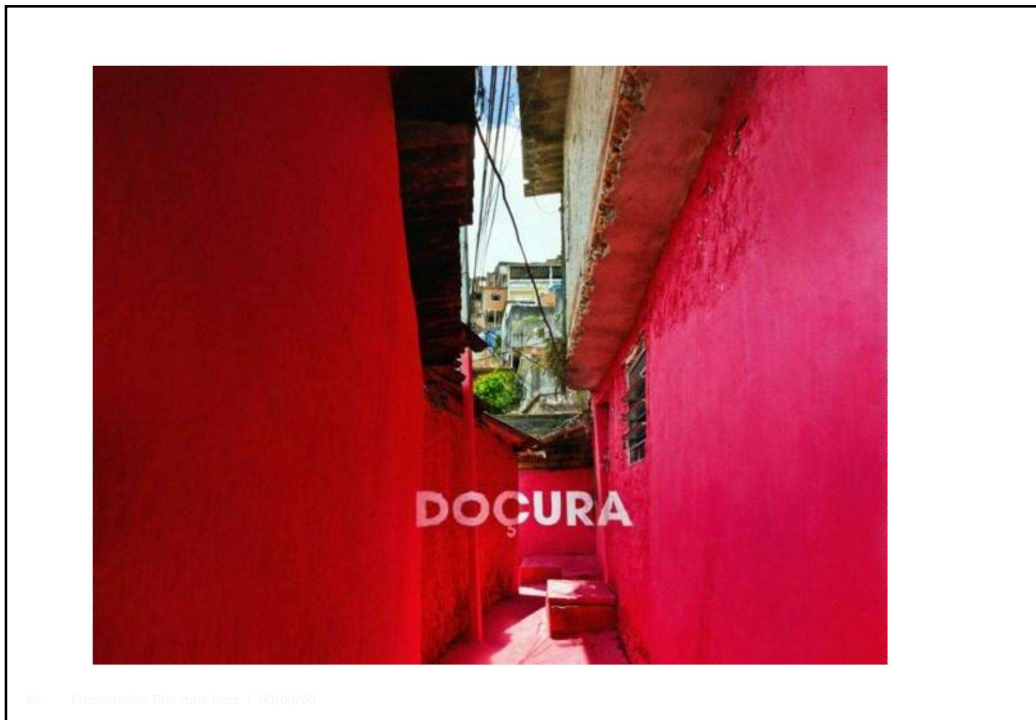
- Disparità binoculare
- Convergenza



74



75



76



77



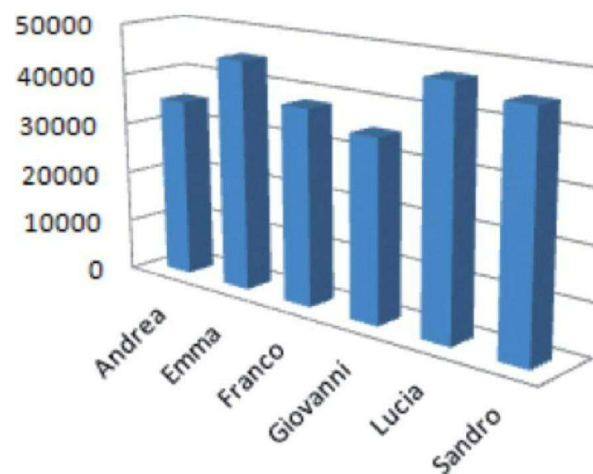
78

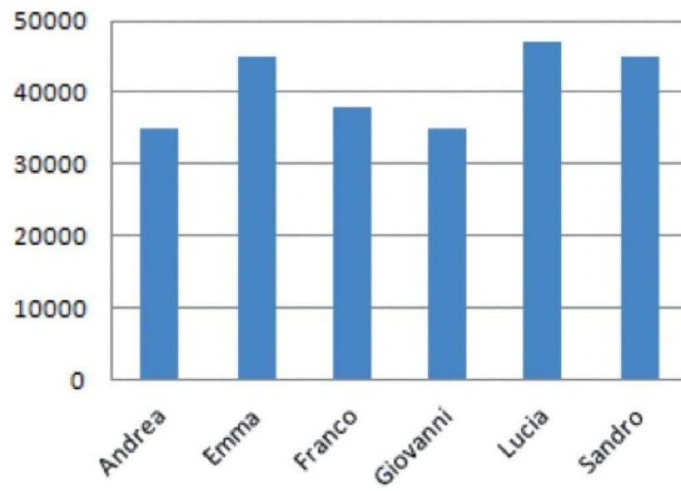
3.6 Percezione della profondità



Aspetti da valutare nella scelta fra 2D e 3D

- Possibili vantaggi dell'uso del 3D
- Percezione delle dimensioni relative
- Occlusioni
- Valore aggiunto
- Accessibilità?

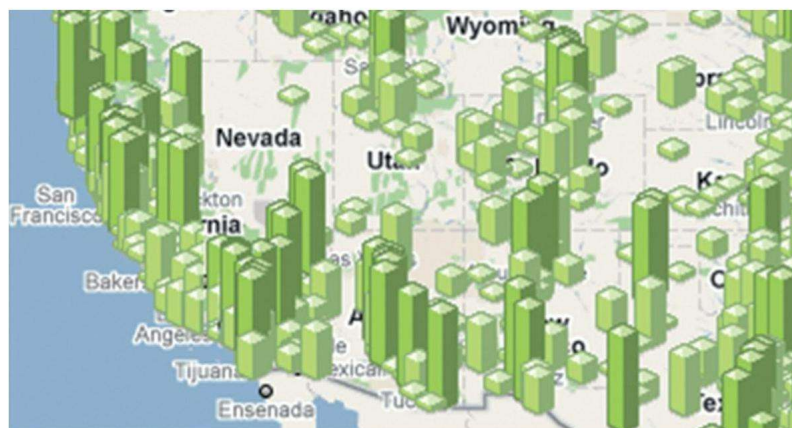




70

PEARSON

81



71

PEARSON

82

3.7 Illusioni Ottiche e Aspettative dell'Utente

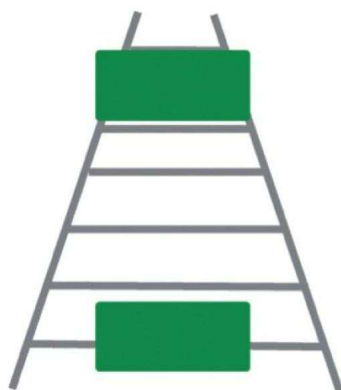


Illusioni

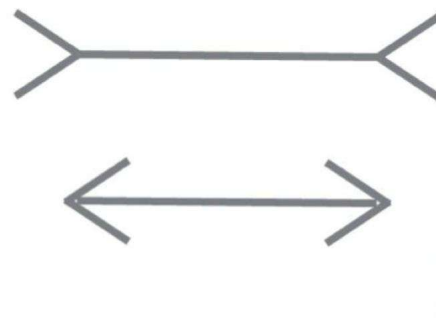
- Percezioni illusorie di colore
- Illusione di Ponzo e di Müller-Lyer (si eseguano individualmente esperimenti Figura 3.34)
- La stanza di Ames

Contesto ed aspettative

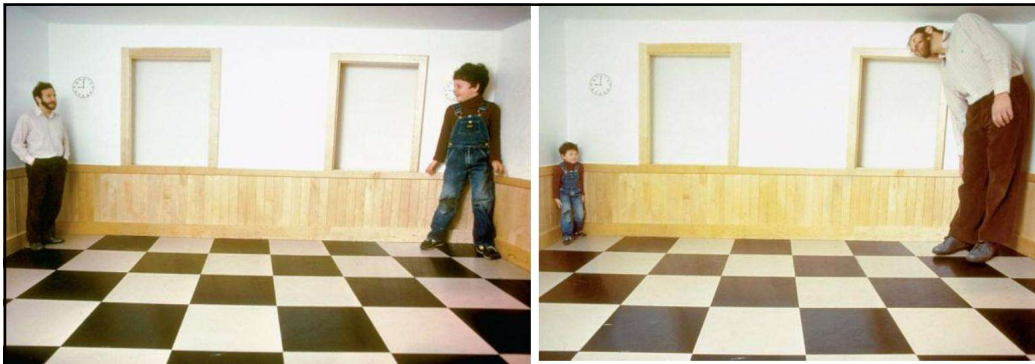
- Esperimenti di lettura (si eseguano individualmente con Figura 3.36 e Figura 3.37)



Illusione di Ponzo



Illusione di Müller-Lyer



Stanza di Ames

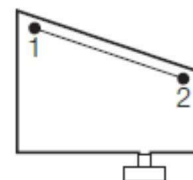
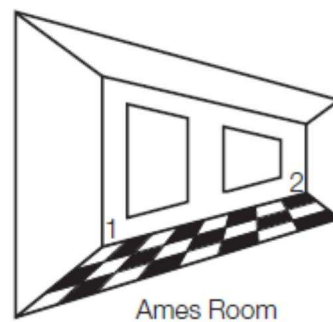
74

PEARSON

85



Stanza di Ames

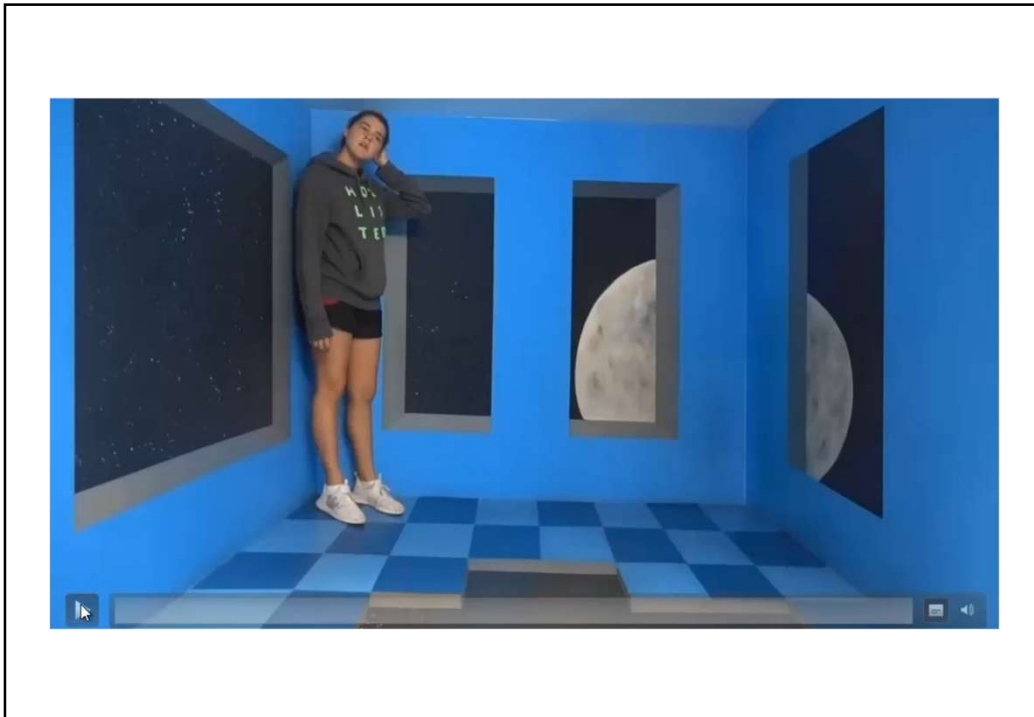


Viewer

75

PEARSON

86



87

The Dynamic Ebbinghaus

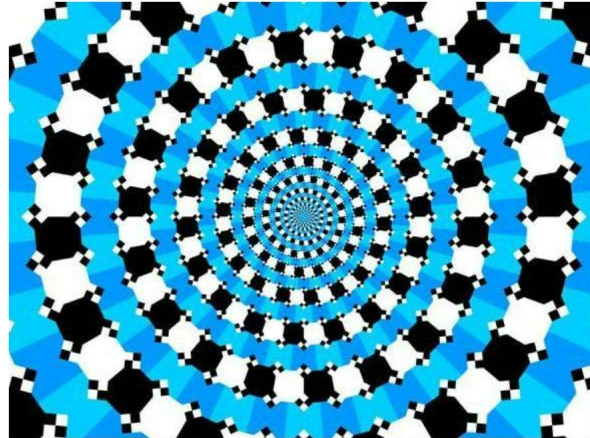
Gideon Caplovitz, Chris Blair & Ryan Mruczek

University of Nevada, Reno

<http://wolfweb.unr.edu/~gcaplovitz/>

78

88



The blue elements in the image above appear to be arranged in a continuous spiral, but in fact they form a series of concentric circles. Your brain will argue so strongly for a spiral that you may need to run your mouse cursor around the circles a few times to convince yourself.

89

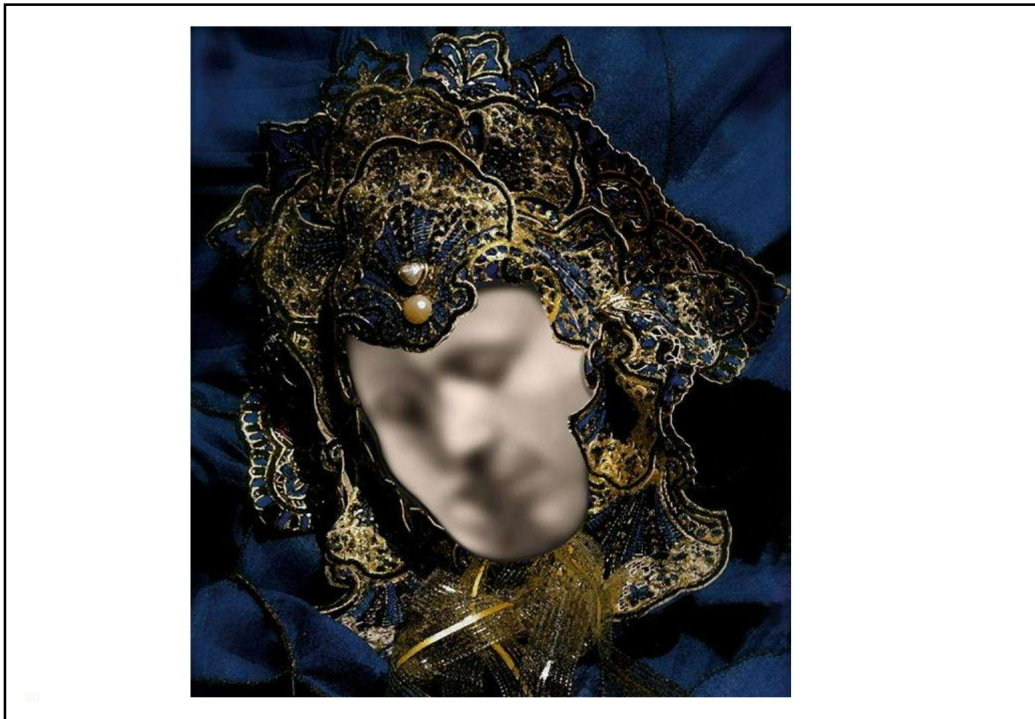


Figura-sfondo

79

PEARSON

90



91



92

Leggi veloce:

Sceodno una rrecia sovtla in una uviniserta' iatilana, non ha ipmotrzana in qalue odrnie le ltetree snoo dsioptse in una proala l'ucina csoa ipmotratne e' che la pmira e l'utlmia ltereta sanio al psoto gustio. Il rseto puo' esrese una talote cnfosounie ed esrese acnroa cmpolteanemte cmprosneilibe. Qeutso prehce' non lgegamio ongi sniolga ltertea ma la praloa nlela sua itnezreza. Adsseo capscico!

N.B. ed anche il CONTESTO aiuta.

93



94

The quick brown
fox jumps over the
the lazy dog.

Famoso pangramma inglese

Vedasi anche figura 3.37 del libro con esempio da Divina Commedia

95

Aspettative e buona continuità



96

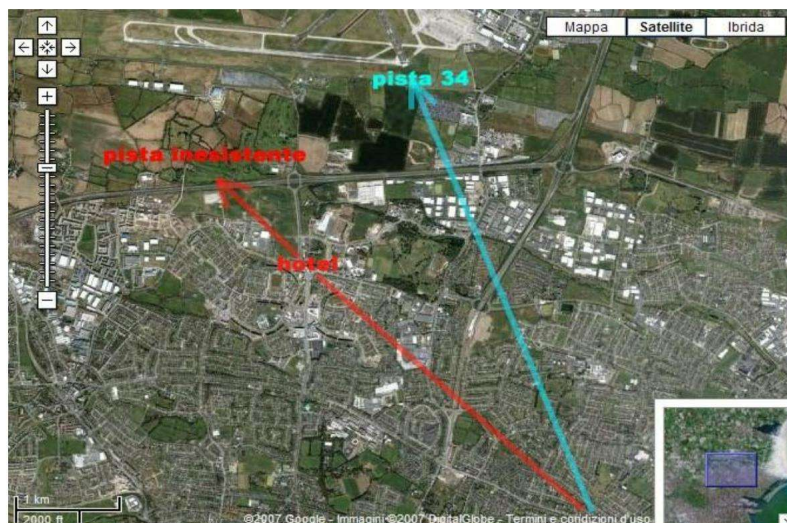
3.7 Illusioni Ottiche e Aspettative dell'Utente



Illusioni ed errore umano

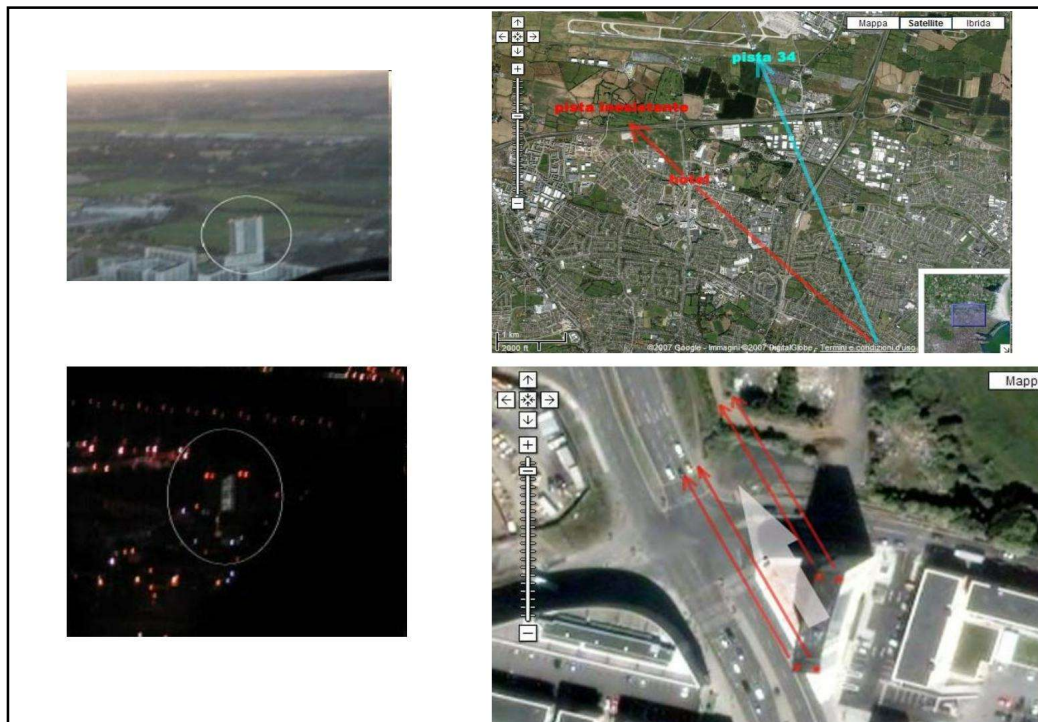
- Interfacce safety-critical
 - Esempio: interfacce per mezzi di trasporto (v. caso di studio aviazione, Box 3.3)
- Situation awareness

97



16 Agosto 2007. Volo Lisbona-Dublinto FLT344E

98



99



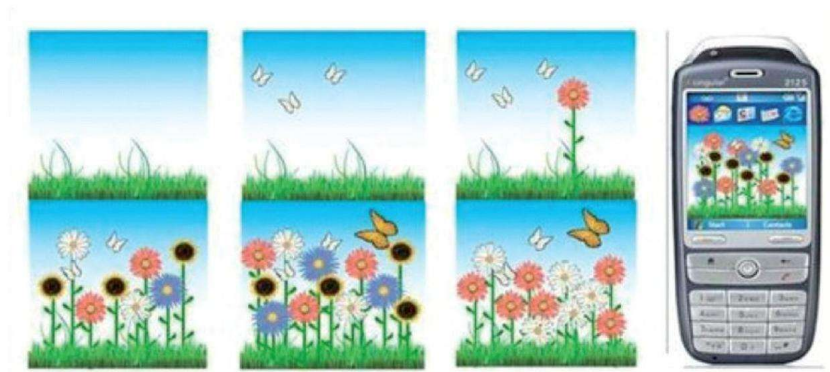
100

3.8 Estetica ed emozioni



Influenza emotiva dell'aspetto visivo dell'interfaccia

- Sensazioni dell'utente
- Percezione di usabilità (esperimenti in due diversi contesti culturali mostrano influsso del bello sulla percezione di usabile)
- Tolleranza all'errore (se è bello, l'utente «perdona» difetti)
- Il ruolo del contesto culturale (es., colore rosso, contrasti)
- Invogliare all'uso



Consolvo, S., et al. "Flowers or a robot army? Encouraging awareness & activity with personal, mobile displays." *Proceedings of the 10th international conference on Ubiquitous computing*. 2008.

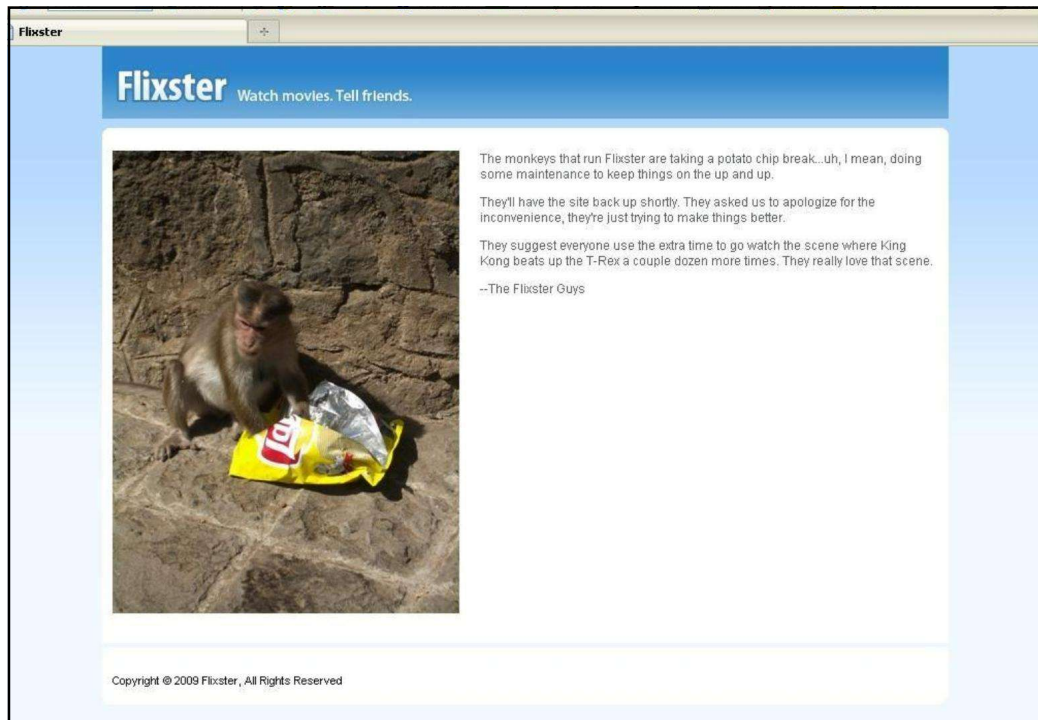
Come comunichereste che
il sito e' "giu' per manutenzione" ?

103

<https://lucachittaro.nova100.ilsole24ore.com/2009/01/14/web-design-quando-un-sito-e-bello/>



104



105



106